# 宁夏浴之源供热服务有限公司
# “7·14”一人死亡事故调查报告

2025年7月14日8时许,宁夏浴之源供热服务有限公司(地点为贺兰县习岗镇红旗村盛花卉小镇**号)发生一起蒸汽发生器爆炸事故，造成一人受伤（伤者于2025年8月4日经自治区人民医院救治无效死亡）。

事故发生后,贺兰县人民政府立即组织各相关部门进行调查。事故技术调查组按照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《生产过程危险和有害因素分类与代码》《企业职工伤亡事故分类》等有关法律法规和标准规范，坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、模拟、询问、笔录、取证等工作，并委托第三方专业机构对事故原因进行调查分析、对涉案设备进行鉴定，调查了事故经过、原因、人员受伤情况，分析了事故性质，提出了对有关责任单位和人员的处理建议，针对事故暴露出的主要问题，提出了防范和整改措施。

**经调查认定：**宁夏浴之源供热服务有限公司“7·14”蒸汽发生器爆炸事故是操作人员在未通风置换的情况下,向处于高温状态的燃烧室内加煤，并关闭炉门，煤在密闭环境下受热分解产生可燃气体，当可燃气体达到爆炸极限时遇明火发生爆炸，该起事故属**一般生产安全责任事故**。

事故调查报告依据应急管理部办公厅2023年2月20日印发的《生产安全事故调查报告编制指南（试行）》编制。

# 目录

一、事故基本情况 ..... 2
（一）事故发生单位概况 ..... 2
（二）事故相关单位情况 ..... 2
（三）事故发生单位安全管理情况 ..... 3
（四）死者基本情况 ..... 3
（五）事故现场情况 ..... 4
（六）人员伤亡和直接经济损失情况 ..... 4
二、事故发生经过和应急处置情况 ..... 5
（一）事故发生经过 ..... 5
（二）事故应急处置情况 ..... 5
三、事故现场勘查情况 ..... 6
（一）生产工艺流程 ..... 6
（二）涉案设备基本情况 ..... 6
四、事故设备鉴定情况 ..... 6
五、事故发生原因 ..... 7
（一）直接原因 ..... 7
（二）间接原因 ..... 8
六、事故性质 ..... 8
七、对有关责任人员和责任单位的处理建议 ..... 8
（一）对事故责任单位的责任认定及处理建议 ..... 8
（二）对事故责任人的责任认定及处理建议 ..... 9
八、事故的主要教训 ..... 11
九、事故整改和防范措施 ..... 11

## 一、事故基本情况

### （一）事故发生单位概况

宁夏浴之源供热服务有限公司成立于2022年12月29日，注册地位于宁夏回族自治区银川市贺兰县习岗镇红旗村盛唐花卉小镇**号，法定代表人为焦某清，2024年10月28日公司法人变更为袁某梅（焦某清的妻子）。注册资金50万元，统一社会信用代码为91640122**********，企业类型为有限责任公司（投资人独资），所属行业为电力、热力生产和供应业，营业期限为2022年12月29日至无固定期限，核准日期为2024年10月28日，共有3人，参保人数为0人：焦某清为企业实际控制人，负责生产安全并对生产、作业进行组织、指挥及管理；袁某梅系法定代表人，未参与实际生产经营工作；梁某文（死者）系烧水作业人员。公司生产场地为租用。

公司经营范围包括一般经营范围：热力生产和供应；供冷服务；供暖服务；花卉种植；花卉种植（除中国稀有和特有的珍贵优良品种）；礼品花卉销售；花卉绿植租借与代管理；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；土壤与肥料的复混加工；城市绿化管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）等。

### （二）事故相关单位情况

**生产场地出租方**：宁夏某某市政园林工程有限责任公司，成立于2006年3月16日，注册资金3000万元、注册地位于宁夏回族自治区银川市兴庆科技园，法定代表人为庄某潇。

经营范围包括园林绿化工程、装饰工程、喷灌工程设计施工、土石方工程；市政工程承包；花卉、苗木种植及销售；花盆、花肥、机械设备销售；牛羊肉销售及农副产品的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。宁夏某某市政园林工程有限责任公司具有1处分支机构。该公司于2022年2月17日与宁夏润康泽商贸有限公司签订了为期3年（2022年2月17日至2025年2月17日）的《盛唐花卉小镇温棚租赁合同》。2025年6月12日与宁夏浴之源供热服务有限公司焦某清签订了《盛唐花卉小镇温棚租赁合同》的补充协议，合同期限为2025年2月17日至2026年2月28日，此合同中明确了双方权利义务、违约责任等按原合同执行。

**属地政府：**贺兰县习岗镇人民政府，隶属于宁夏回族自治区银川市贺兰县，地处贺兰县中心偏南，东、东南与金贵镇为邻，南与银川市兴庆区交界，西南与银川市金凤区丰登镇接壤，西北与常信乡毗邻，北与立岗镇相连。

**（三）事故发生单位安全管理情况**

宁夏浴之源供热服务有限公司安全管理空白，未按照《中华人民共和国安全生产法》建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度。即：该公司无任何安全管理资料、无岗位责任制、无安全规章制度、无任何安全教育培训记录、未对员工开展过任何教育培训、无操作规程等。

**（四）死者基本情况**

**梁某文：**男，62岁，户籍地址：宁夏贺兰县习岗镇五星

村**号，进入该公司负责烧水工作 2 年。

## （五）事故现场情况




图 1 事故发生现场实物图

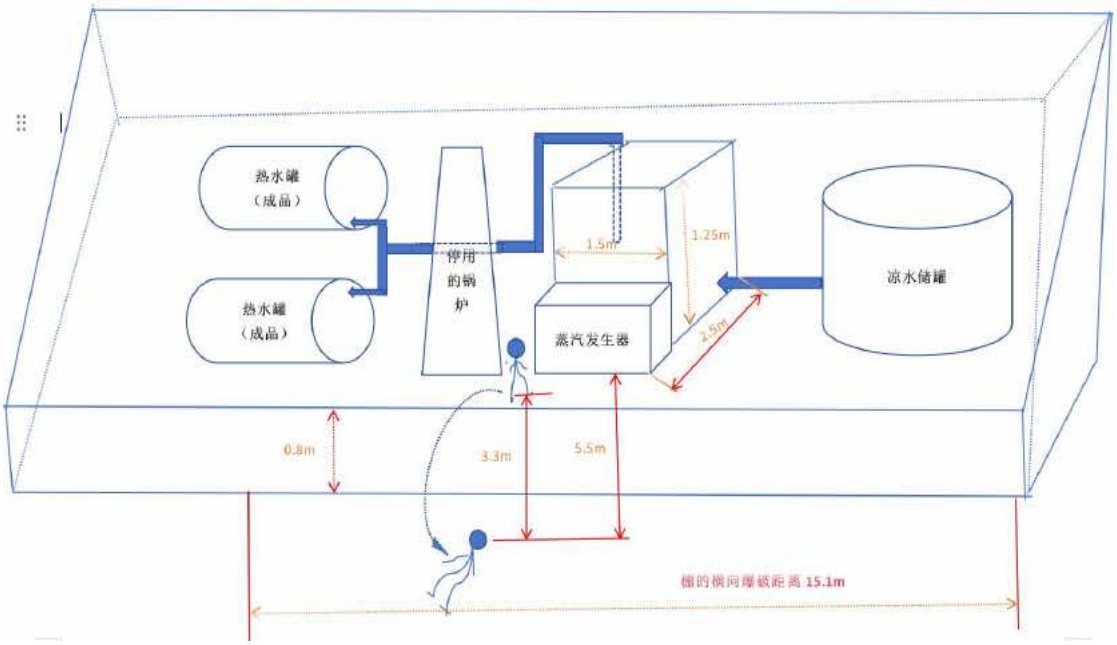



图 2　事故发生现场示意图

## （六）人员伤亡和直接经济损失情况

本次事故造成 1 人死亡，目前核定事故直接经济损失约

18 万元（不含赔偿金）。

## 二、事故发生经过和应急处置情况

### （一）事故发生经过

2025 年 7 月 13 日 15 时许（事发前日），梁某文完成当天烧水任务，与焦某清工作交接后回家，焦某清接班到现场进行检查，关闭蒸汽发生器的电源控制按钮（即电气设备断电），并关闭蒸汽发生器燃烧室的侧门。

2025 年 7 月 14 日 8 时许，梁某文到公司上班，向蒸汽发生器的燃烧室加煤续火，焦某清从棚外前往厕所，途中听到“轰”的声音，便迅速返回现场，发现温棚已坍塌，有热气持续冒出。焦某清当即进入坍塌的棚内找梁某文，初次寻找未果，焦某清进入屋内寻找仍未找到梁某文，他向棚外边走边喊，遇到附近干活的一名工人，该工人告知焦某清，梁某文在温棚西侧，焦某清看到梁某文平躺于棚外地面上，面部有血迹，嘴、鼻等部位持续流血，呼吸急促，周边还有煤块散落。

### （二）事故应急处置情况

2025 年 7 月 14 日 8 时许，梁某文上班后向蒸汽发生器的燃烧室加煤续火、启动蒸汽发生器的电源控制按钮，大约 8 时 15 分左右，蒸汽发生器突发爆炸，爆炸冲击力将梁某文从棚内冲至棚外地面，导致梁某文受伤昏迷，焦某清立即拔打 120 电话，约 8 时 30 分左右 120 救护车到达现场，将梁某文送至宁夏回族自治区人民医院（总院）抢救。7 月 31 日，经家属与医院沟通，将梁某文转至金凤区幸福颐养护理院继

续治疗，2025 年 8 月 4 日梁某文经救治无效死亡。

事故发生后，各相关单位前往现场开展调查工作，现场有一台停用锅炉，焦某清未如实交代事故发生情况，谎称是现场停用锅炉管道发生爆裂，隐瞒实际发生爆炸的燃煤蒸汽发生器，误导初期调查方向，后经事故调查小组通过无人机搜寻才发现涉案燃煤蒸汽发生器（被爆炸冲击至温棚东北侧 80 米外），严重影响事故调查进度。同时，焦某清后期未对受害者积极履行赔偿责任。

## 三、事故现场勘查情况

### （一）生产工艺流程

水自凉水储罐引出，经单级直联旋涡泵输送至燃煤蒸汽发生器进行加热，热水再由泵加压注入热水储罐，最终通过罐车转运，供应给用户使用。

### （二）涉案设备基本情况

涉案设备由焦某清通过抖音平台购买，销售方为黑龙江省哈尔滨尚志市鑫飞节能设备加工部，设备名称为燃煤蒸汽发生器，涉案燃煤蒸汽发生器无合格证、说明书等技术资料。通过设备铭牌上的信息可知，其额定参数：蒸汽压力为常压，水容量 29L，热效率 90%。

## 四、事故设备鉴定情况

2025 年 9 月 11 日，事故调查小组成员单位贺兰县应急管理局委托具有专业资质的苏州联正测试技术服务有限公司对事故现场进行勘验，对涉案设备进行技术鉴定，于 2025 年 11 月 4 日出具鉴定报告（苏联正〔2025〕技鉴字第 160

号）。

**燃煤蒸汽发生器损毁情况：**涉案燃煤蒸汽发生器燃烧室完全炸裂，外壳完全炸开，炉门、观察孔盖板变形脱落。炉膛部分（燃烧室）爆炸痕迹显著，而换热器水管未爆破，仅局部变形。一块外壳铁板被爆炸冲击波炸飞至厂房北侧约20米处，变形严重。燃煤蒸汽发生器水管有轻微变形情况，均未见破损和炸裂现象。

**燃煤蒸汽发生器排烟管道水封阻碍排气：**排烟管道出口插入水池，导致可燃气体积聚，形成爆炸性混合气体（达到爆炸极限范围）。

**点火源：**合闸通电产生明火，引发气体爆炸后产生冲击波，瞬间高压气体从炉底焊缝薄弱处冲出，推动炉体飞离原位。

**综上所述，**涉案蒸汽发生器爆炸原因主要系无安全操作规程及操作人员操作不当，在未通风条件下向处于高温状态的燃烧室内加煤，导致燃烧室内煤高温分解成一氧化碳（CO）、甲烷（$CH_4$ ）等可燃气体，可燃气体不断积聚达到爆炸极限后遇明火发生爆炸。

## 五、事故发生原因

### （一）直接原因

操作人员在未通风置换的情况下，向处于高温状态的燃烧室内加煤，并关闭炉门，煤在密闭环境下受热分解产生一氧化碳（CO）、甲烷（$CH_4$ ）等可燃气体，当可燃气体达到爆炸极限时遇明火发生爆炸。

**（二）间接原因**

1.燃煤蒸汽发生器排烟管道水封阻碍排气。

2.公司未制定安全生产责任制和安全规章制度，操作人员作业无人监管、工作随意性大。

3.公司未制定蒸汽发生器等设备的安全操作规程，操作人员随意操作。

4.公司未对从业人员进行安全培训，从业人员安全知识贫乏、安全意识过于淡薄。

5.设备维护保养不到位。未对蒸汽发生器上的安全阀、液位计、压力表、温度计、阀门进行定期校验、维护保养。

6.安全检查工作不扎实。未建立隐患排查治理制度、未辨识安全风险、未进行风险告知。

**六、事故性质**

综上所述，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故调查组认定：**宁夏浴之源供热服务有限公司“7·14”一人死亡事故是一起生产安全责任事故。**

**七、对有关责任人员和责任单位的处理建议**

**（一）对事故责任单位的责任认定及处理建议**

**宁夏浴之源供热服务有限公司**：未制定安全生产责任制、安全规章制度及设备操作规程，未建立安全管理制度、安全生产责任制、安全教育培训管理制度、未制定生产安全事故应急预案；未开展安全培训教育；日常监督检查不到位；未建立事故隐患排查治理制度；未进行风险辨识、未制定预防管控措施；未为从业人员缴纳工伤保险；其行为违反了《中

华人民共和国安全生产法》第四条第一款[1]；第二十八条第一、第四款[2]；第四十一条第一、二款[3]；第五十一条[4]；第八十一条[5]的规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项[6]和《应急管理部行政处罚裁量权基准》95.B[7]的规定，建议由县应急管理局对**宁夏浴之源供热服务有限公司进行**行政处罚，由审批服务管理局对**宁夏浴之源供热服务有限公司**经营资质进行核查。

**（二）对事故责任人的责任认定及处理建议**

**1.梁某文，宁夏浴之源供热服务有限公司烧水作业人员。**在未通风置换的情况下，向处于高温状态的燃烧室内加煤，并关闭炉门，煤在密闭环境下受热分解产生一氧化碳（CO）、

---

[1]《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一、第四款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一、二款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第五十一条：生产经营单位必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。国家鼓励生产经营单位投保安全生产责任保险。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第八十一条：生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

[7]《应急管理部行政处罚裁量权基准》95.B：造成1人死亡的，处50万元以上70万元以下的罚款。

甲烷（$CH_4$ ）等可燃气体，当可燃气体达到爆炸极限时遇明火发生爆炸。鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究责任。

**2.焦某清，宁夏浴之源供热服务有限公司实际控制人。**对宁夏浴之源供热服务有限公司负有管理职责，未认真落实生产经营单位主要负责人安全生产工作职责，未如实交代事故发生情况，隐瞒事故真相，对涉案设备知情不报，影响事故调查进度，后续未积极履行赔偿责任，对事故发生负有直接管理责任。其行为涉嫌重大责任事故罪，建议由司法机关依法调查处理。

## 八、事故的主要教训

### （一）宁夏浴之源供热服务有限公司

1.未建立安全生产责任制、安全生产规章制度、操作规程、应急救援预案等。

2.未开展安全风险辨识及管控工作，隐患排查治理不到位。

3.公司实际控制人既未参与安全培训，也未对从业人员进行安全教育培训，从业人员的安全意识和安全防范能力极为薄弱。

4.现场设备、管道、阀门等随意更换。

### （二）宁夏某某市政园林工程有限责任公司

作为出租方安全生产管理职责履行不到位，对承租方安全生产检查不到位，未及时发现宁夏浴之源供热服务有限公司存在的安全隐患。建议由属地政府及行业主管部门对该企业相关责任人进行约谈，宁夏某某市政园林工程有限责任公

司对该起事故中安全生产责任落实不到位的情况作出深刻检查同时报送隐患排查相关资料。

**（三）习岗镇人民政府**

属地安全生产监督管理职责履行不到位，对辖区内小微企业安全生产监督检查不到位，存在监管盲区，未及时发现宁夏浴之源供热服务有限公司存在的安全隐患及安全管理漏洞。建议贺兰县纪委监委对习岗镇人民政府相关负责同志履职情况开展调查，并依法依规严肃处理；由贺兰县安全生产委员会对习岗镇人民政府进行约谈。

**（四）市场监督管理局**

特种设备及压力容器底数不清、台账不全，建议贺兰县市场监督管理局与黑龙江省哈尔滨市尚志市市场监督管理局协作，对涉案设备“燃煤蒸汽发生器”生产商鑫飞节能设备加工部生产资质、产品质量等进行核查；同时，对不符合现行安全标准的淘汰燃煤蒸汽发生器、存在“大容小标”问题的锅炉或蒸汽发生器开展排查整治。建议贺兰县纪委监委对贺兰县市场监督管理局履职情况开展调查；由贺兰县安全生产委员会对贺兰县市场监督管理局进行约谈。

**（五）人力资源和社会保障局**

建议贺兰县人力资源和社会保障局对宁夏浴之源供热服务有限公司从业人员未缴纳工伤保险情况进行核查，如存在违法违规行为，依法依规处理。

**（六）审批服务管理局**

建议贺兰县审批服务管理局在企业办理营业执照前期

严格按照工作职责，加强现场联合勘验工作，对不满足办理条件、不符合安全条件的一律不予许可，加强信息互通共享，及时将已办结的许可目录推送至有关行业主管部门，确保审管有效衔接，对已许可不符合安全条件的按照程序对企业营业执照依法予以注销。

## 九、事故整改和防范措施

### （一）宁夏浴之源供热服务有限公司

1.设置专兼职安全管理人员、建立健全安全生产责任制和安全规章制度，压实安全管理责任，杜绝工作上随意的不良习惯、操作过程无人监管。

2.编制蒸汽发生器等设备的安全操作规程，并组织从业人员认真学习，监督执行。

3.加强从业人员安全教育培训，尤其安全操作规程、用电安全、日常自救互救等方面的知识，不断提升从业人员的安全知识和必要的安全技能。

4.加强设备的维护保养管理，定期对蒸汽发生器上安全阀、液位计、压力表、温度计、阀门进行定期校验、维护保养，确保设备设施维护保养到位和设备的正常运转。

5.扎实开展现场安全检查工作，发现隐患及时消除，确保公司安全稳定生产。

### （二）宁夏某某市政园林工程有限责任公司

应严格承租单位资质审核，明确双方安全生产管理职责，定期开展安全检查，建立隐患闭环管理，对逾期未整改或整改不到位的，可依据合同暂停出租或上报监管部门及属地政府，加强特殊时段管控，完善安全管理漏洞，消除安全隐患。

**（三）习岗镇人民政府**

要牢固树立安全发展理念，向辖区内企业通报该起事故，督促其他企业吸取事故教训，要按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，切实落实属地管理责任，摸清辖区内小微企业底数，持续开展安全生产大排查大整治，督促辖区内企业严格落实安全生产主体责任，加强风险隐患排查，打通安全监管“最后一公里”，遏制各类生产安全事故发生。